

**LICEO V.A.L.****Taller de Repaso – Trabajo en Cuaderno****Materia: Matemáticas 6º | Unidad: Estadística II y Probabilidad | Código: 06M-18****Nombre del Estudiante:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_\_

*Instrucciones: Transcribe y resuelve cada uno de los siguientes puntos en tu cuaderno de matemáticas de forma ordenada. Escribe los procedimientos completos, justificaciones y operaciones para validar tu aprendizaje.*

**1. (Misión 1) [25%]** Un grupo de estudiantes fue encuestado sobre el número de mascotas que tienen en sus hogares, obteniendo los siguientes datos:

**1, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2**

- Construye la tabla de frecuencias para este conjunto de datos.
- ¿Cuántos compañeros en total participaron en la encuesta? ¿Cuántos tienen exactamente 1 mascota?

**SOLUCIÓN (DOCENTE)****a) Tabla de Frecuencias:**

| Mascotas (Dato) | Frecuencia |
|-----------------|------------|
| 0               | 3          |
| 1               | 5          |
| 2               | 3          |
| 3               | 1          |
| <b>Total</b>    | <b>12</b>  |

**b) Respuestas:** Participaron **12** compañeros (suma de frecuencias); exactamente **5** de ellos tienen 1 mascota.

**2. (Misión 2) [25%]** Utilizando la información recolectada en la Misión 1:

- Construye un diagrama de barras (recuerda nombrar los ejes).
- Identifica cuál es la **moda** de este conjunto de datos y explica qué significa ese valor en el contexto de la encuesta.

**SOLUCIÓN (DOCENTE)**

**a)** El estudiante debe dibujar un gráfico donde el eje *X* sea la "Cantidad de mascotas" (0, 1, 2, 3) y el eje *Y* sea la "Frecuencia" (número de estudiantes, llegando al menos al 5). Las alturas deben ser 3, 5, 3 y 1 respectivamente.

**b) Moda:** La moda es **1 mascota** (frecuencia de 5). Significa que lo más común en ese grupo de estudiantes es tener exactamente una mascota.

**3. (Misión 3) [25%]** Las notas obtenidas por Camila en sus evaluaciones de matemáticas durante el periodo fueron las siguientes:

**7, 8, 6, 9, 8, 10, 8**

- a) Calcula la media aritmética (promedio) de sus notas. Escribe la operación completa.
- b) Encuentra la mediana de las notas de Camila. (Pista: ¡No olvides ordenar los datos primero!).

**SOLUCIÓN (DOCENTE)**

**a) Media (Promedio):** Suma de los datos =  $7 + 8 + 6 + 9 + 8 + 10 + 8 = 56$ . Cantidad de datos ( $n$ ) = 7.  
Media =  $\frac{56}{7} = 8$ .

**b) Mediana:** Ordenando los datos de menor a mayor: 6, 7, 8, **8**, 8, 9, 10. El dato central (posición 4) es el **8**. Por tanto, Mediana = 8.

**4. (Misión 4) [25%]** En una bolsa oscura de sorpresas hay **4 pelotas rojas, 3 pelotas azules y 5 pelotas verdes**. Si metes la mano y sacas una pelota al azar sin mirar:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota roja? (Exprésalo como fracción).
- b) ¿Qué color de pelota es menos probable que saques? ¿Por qué?

**SOLUCIÓN (DOCENTE)**

**a) Probabilidad (Roja):** Casos favorables = 4 (rojas). Casos posibles (total de pelotas) =  $4 + 3 + 5 = 12$ .  
Probabilidad =  $\frac{4}{12}$  (Se puede simplificar a  $\frac{1}{3}$ ).

**b) Menos probable:** El color **azul** es el menos probable de sacar porque es el que tiene la menor cantidad (frecuencia) en la bolsa (solo 3 pelotas).